

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Pemesanan Lapangan Padel Hans Padel

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjadi acuan kebutuhan bisnis dan sistem untuk pengembangan Sistem Pemesanan Lapangan Padel Hans Padel berbasis web. Isi telah diselaraskan dengan laporan Capstone Project, meliputi kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, ruang lingkup, stakeholder, arsitektur, alur proses, risiko, dan kriteria penerimaan.

2. Latar Belakang

Hans Padel masih menggunakan proses pemesanan manual melalui WhatsApp, telepon, dan kunjungan langsung sehingga menimbulkan double booking, kesulitan rekonsiliasi pembayaran, keterlambatan konfirmasi, invoice yang belum terstandarisasi, dan rekapitulasi transaksi yang masih manual. Sistem yang diusulkan menyediakan booking online, pengecekan slot real-time, integrasi Midtrans Snap, webhook otomatis, invoice PDF, notifikasi email, dashboard admin Filament V3, serta laporan transaksi.

3. Tujuan Bisnis

- Menghilangkan double booking.
- Mengotomatisasi pembayaran dan konfirmasi.
- Menyediakan invoice dan laporan otomatis.
- Mempermudah pengelolaan lapangan dan monitoring transaksi.
- Meningkatkan pengalaman pelanggan.

4. Ruang Lingkup

In Scope: Dashboard Admin Filament V3, Dashboard Pelanggan, Booking, Midtrans, DomPDF, Gmail SMTP.

Out of Scope: Mobile native, multi cabang, refund otomatis, membership, live chat, multi bahasa.

5. Stakeholder

Pelanggan: melakukan booking dan pembayaran.

Admin: mengelola lapangan, konfigurasi, monitoring booking, laporan, dan pengaturan sistem.

6. Persyaratan Fungsional

F1 Login/Registrasi

F2 CRUD Lapangan

F3 Jam Operasional

F4 Daftar Lapangan

F5 Cek Ketersediaan

F6 Booking

F7 Anti Double Booking

F8 Pembayaran Midtrans

F9 Webhook Otomatis

F10 Invoice PDF

F11 Email Otomatis

F12 Dashboard Admin

F13 Konfigurasi Sistem

F14 Riwayat Booking

7. Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan role-based, Form Request, respons <2 detik, webhook <5 detik, queue email, locking database, Service Pattern, Action Class, browser modern.

8. Arsitektur

Laravel 12, Filament V3, Blade, Livewire, Tailwind CSS, MariaDB, Docker, Midtrans Snap, Gmail SMTP, DomPDF.

9. Model Data

Users, Facilities, Bookings, Settings.

10. Alur Bisnis

Pelanggan melihat lapangan → cek slot → booking → pembayaran Midtrans → webhook → invoice → email.

Admin login → kelola lapangan → monitoring booking → laporan → konfigurasi.

11. Teknologi

Laravel 12, PHP 8.2, Filament V3, Livewire, Blade, Tailwind CSS, MariaDB 10.11, Docker, Nginx, Midtrans, DomPDF.

12. Asumsi

Internet tersedia, Midtrans aktif, SMTP aktif, Docker berjalan normal.

13. Risiko

Double booking, webhook gagal, email gagal, konfigurasi salah, perubahan API Midtrans beserta mitigasinya.

14. Kriteria Penerimaan

Semua modul berjalan, Midtrans berhasil, webhook otomatis, invoice PDF terbentuk, email terkirim, admin dapat mengelola data, UAT sesuai kebutuhan.

15. Use Case Diagram

Gunakan Use Case Diagram yang sama dengan laporan Capstone.

